

Aula 7

quarta-feira, 22 de abril de 2026 19:19

Modelagem Matemática e Computacional

Aplicação de cálculo em finanças

Orientações:

1. Essa atividade consiste em resolver os exercícios abaixo em grupos, a fim de que os alunos possam aplicar os conteúdos de cálculo em finanças;
2. Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
3. O prazo de entrega final é até 22/04 (quarta-feira), 19:00;
4. Só serão aceitas atividades em manuscrito.

1. Calcular o montante da aplicação de R\$ 100.000,00 à taxa de juros compostos de 10% a.a. durante 1 ano;

$$M = C(1+i)^t$$
$$= 100\,000(1+0,1)^1 = \$110.000$$

2. Utilizando novamente os mesmos parâmetros (capital, duração e taxa de juros), calcule o montante final considerando os seguintes regimes de capitalização:

anual, mensal, etc. $\rightarrow$ somar juros

a. Semestral

01.01.26: \$ 100.000
01.07.26: \$ 105.000 $\rightarrow 5\% = 10\% \text{ a.a. } \cdot \frac{1}{2} \text{ ano}$
01.01.27: \$ 110.250 $\rightarrow 5\%$

$$100000 \left(1 + \frac{0,1}{2}\right) \left(1 + \frac{0,1}{2}\right) =$$
$$100000 \left(1 + \frac{0,1}{2}\right)^2 = \$110.250$$

b. Mensal

$$= 100000 \left(1 + \frac{0,1}{12}\right) \left(1 + \frac{0,1}{12}\right) \dots \left(1 + \frac{0,1}{12}\right)$$

$$= 100000 \left(1 + \frac{0,1}{12} \right)^{\text{fev}} \left(1 + \frac{0,1}{12} \right)^{\text{mar}} \dots \left(1 + \frac{0,1}{12} \right)^{\text{Jan/27}}$$

$$= 100000 \left(1 + \frac{0,1}{12} \right)^{12} = \$ 110.471,31$$

$$M = C \left(1 + \frac{i}{n} \right)^{t \cdot n}$$

c. Semanal;

$$100000 \left(1 + \frac{0,1}{52} \right)^{52} = \$ 110.506,48$$

d. Diária;

$$100000 \left(1 + \frac{0,1}{365} \right)^{365} = \$ 110.515,58$$

e. Horária;

$$100000 \left(1 + \frac{0,1}{8760} \right)^{8760} = \$ 110.517,03$$

f. Contínua (instantânea).

→ Juros a todo instante

$$M = \lim_{n \rightarrow \infty} 100000 \left(1 + \frac{0,1}{n} \right)^n = \$ 110.517,09$$

3. Por que o montante final cresce à medida que o tamanho do período de capitalização diminui?

Conforme se diminui o período de capitalização mais juros são cobrados. Logo, o montante aumenta.

4. Escreva a expressão do cálculo do montante final (M) obtido a partir de um capital (C), taxa de juros (i) e duração de investimento (t), considerando o regime de capitalização contínua, por meio do cálculo de um limite.

$$M = C \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i}{n} \right)^{tn} \right] = C e^{it}$$

n	M
1	2
2	2,25
3	2,37037037
4	2,44140625
5	2,48832
10	2,59374246
50	2,691588029
100	2,704813829
1000	2,716923932
10000	2,718145927
100000	2,718268237
1.000.000,00	2,718280469
10.000.000,00	2,718281694
100.000.000,00	2,718281786
1.000.000.000,00	2,718282031
10.000.000.000,00	2,718282053

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \approx \underline{2,7182...}$$

e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n} \right)^n = e^a$$

Euler

Derivada

O que é?

Taxa de variação instantânea.

Quais **taxas** de variação você já conhece?

- Velocidade [km/h, m/s] $\left(\frac{\Delta S}{\Delta t} \right)$
- Aceleração [m/s²] $\left(\frac{\Delta V}{\Delta t} \right)$
- Coeficiente angular $\left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)$

→ fração com medidas diferentes

Problema: Considere um móvel que parte do repouso e se movimenta de acordo com a função horária $S(t) = t^2$.

Calcule a velocidade média entre os instantes 2,5s e 10s.

$$V_{\text{média}} = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_f - S_i}{t_f - t_i} = \frac{10^2 - 2,5^2}{10 - 2,5}$$
$$= \frac{100 - 6,25}{7,5} = \frac{93,75}{7,5} = 12,5 \text{ m/s}$$

Calcule a velocidade média no instante 2,5 s.

velocidade instantânea $\rightarrow \Delta t \rightarrow 0$

$$V_{\text{med}} = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_f - S_i}{t_f - t_i}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2,5+h)^2 - (2,5)^2}{2,5+h - 2,5}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{2,5^2} + 5h + h^2 - \cancel{2,5^2}}{\cancel{2,5} + h - \cancel{2,5}} = \frac{5h + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(5+h)}{\cancel{h}} = 5 + 0 = 5 \text{ m/s}$$

Notação

$f'(a)$: Derivada da função para $x = a$.
Lê-se: "f linha de a"

$\frac{df}{dx}$

$\frac{df(a)}{dx}$: Derivada da função f , em relação à variável x , para $x = a$.

Lê-se: " $Df\,dx$ " ou "*derivada de f em a na variável x* "

Definição (fórmula): A derivada de uma função em $x = a$ é:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a}$$

Ensino médio: Taxa de variação com dois valores (dois pontos)

FIAP: Taxa de variação com um único valor (único ponto)

$$b) f'(-2)$$

Exercícios

$$f(x) = x^2$$

$$\begin{aligned} a) f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{\cancel{1+h} - \cancel{1}} = \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{1} + 2h + h^2 - \cancel{1}}{h} = \frac{2h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(2+h)}{\cancel{h}} = 2 + 0 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) f'(-2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{2+h - 2} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{4} + 4h + h^2 - \cancel{4}}{h} = \cancel{h}(4+h) \end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 + 4h + h^2}{h} = \frac{h(4+h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 4 + h = 4 + 0 = 4$$

$$f(x) = x^3 - 3x$$

$$a) f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{1+h - 1}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^3 - 3(1+h) - [1^3 - 3(1)]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1^3 + 3(1)^2h + 3(1)h^2 + h^3 - 3 - 3h + 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h + 3h^2 + h^3 - 3h}{h} = \frac{h(3h + h^2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 3h + h^2 = 3(0) + 0^2 = 0$$

$$b) f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{0+h - 0}$$

$$\begin{aligned}
 & 0 \quad \quad \quad h \rightarrow 0 \quad \quad \quad 0+h \quad - \quad 0 \\
 & = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(0+h)^3 - 3(0+h) - (0^3 - 3(0))}{h} \\
 & = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 - 3h}{h} = \frac{\cancel{h}(h^2 - 3)}{\cancel{h}} \\
 & = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 - 3 = 0^2 - 3 = -3
 \end{aligned}$$